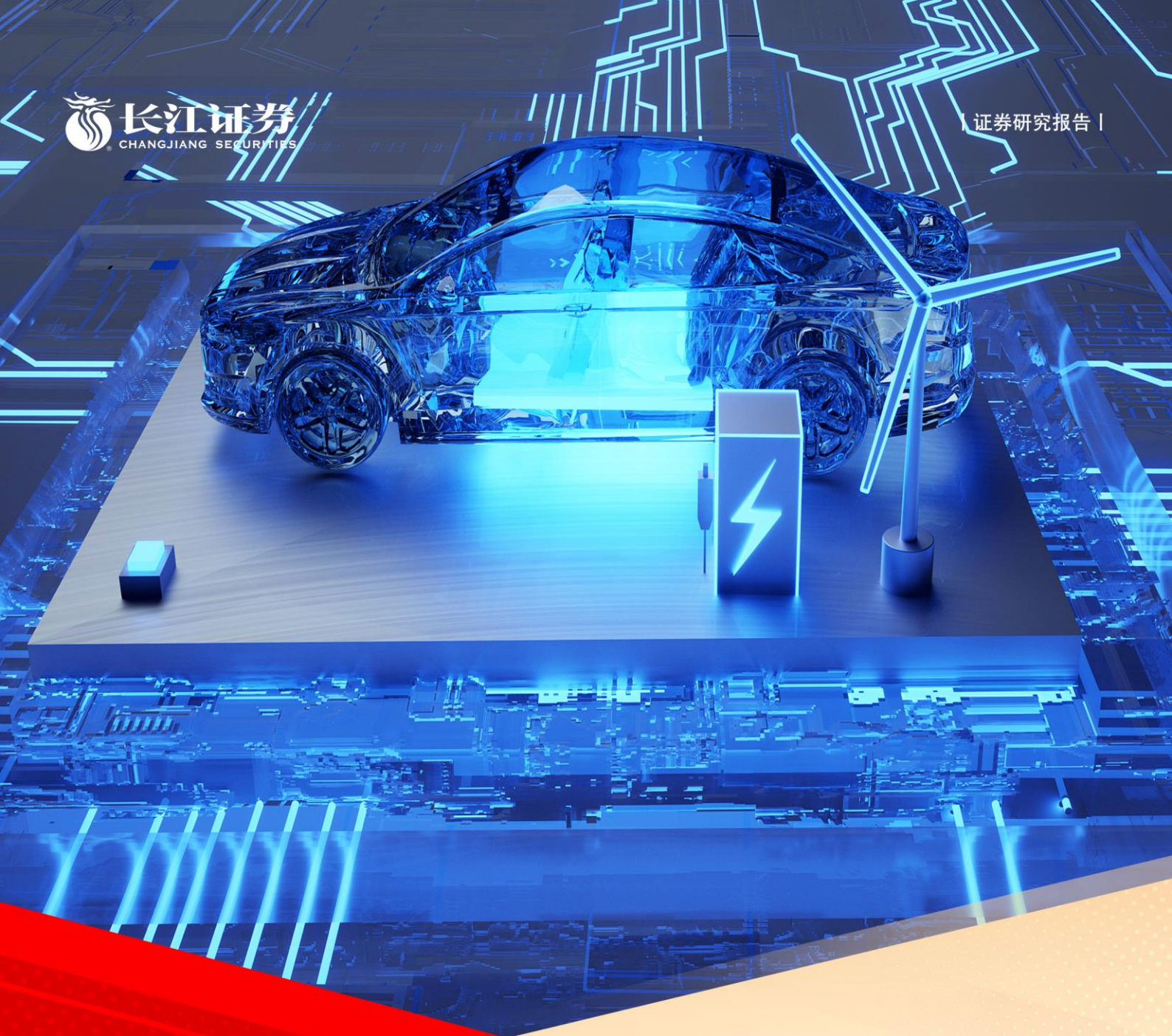




行业研究 | 深度报告 | 环保&检测

## 检测领域之汽车检测：为转型升级保驾护航

## 报告要点

汽车检测服务可分为质量监督检验（强制性检测）和普通测试评价（自愿性检测）。汽车检测服务与汽车新品开发密切相关，新能源车渗透率提升、汽车智能化网联化等趋势加强、新车型公告数量快速增长等推动行业持续增长，估算 2021 年我国汽车检测市场规模约 180 亿元。汽车整车或零部件企业在选择检测供应商时重点关注其品牌公信力、检测服务能力、检测服务半径等要素。

## 分析师及联系人



徐科

SAC: S0490517090001



任楠

SAC: S0490518070001



贾少波

SAC: S0490520070003



李博文



# 检测领域之汽车检测：为转型升级保驾护航

## 汽车检测：质量监督检验与普通测试评价

汽车检测服务为汽车产业的一个伴生行业，主要为政府有关监管部门、汽车整车及零部件生产企业、汽车用户等提供检测、试验验证、符合性评价等技术服务。根据汽车检测服务的要求和用途可以分为两部分：**1) 质量监督检验服务（强制性检测）**：我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度，产品上市前需要获取指定检测机构出具的工信部公告、国家市监局 CCC 等检测报告；**2) 普通测试评价（自愿性检测）**：包括整车研发检测（占比约 70%）和量产后的供应商质量管控（占比约 30%），其中研发检测主要包括设计验证（DV）和过程验证（PV），该测试需求为企业自发进行的，主要目的在于通过检测提高新品研发的速度和可靠性，提升产品性能。

## 检测费用：强制性检测政府定价，自愿性检测市场定价

强制性检测需要按照国家发改委发布的收费标准执行，近年有降价趋势以降低企业成本；自愿性检测由检测机构和客户根据检测工作量和难度商定检测收费，实行市场化定价。然而对于自愿性检测来说，客户选择检测服务机构的核心要素并非检测单价。检测成本在产品价值量中的占比非常低，但又至关重要，因此**汽车整车或零部件企业在选择供应商时重点关注检测机构的品牌公信力、检测服务能力、检测服务半径等要素**。多数整车厂对检测机构仍旧实施供应商目录制，检测机构只有先获取整车厂的认可，方可为其及其零部件供应商提供检测服务。

## 行业需求：新品加快迭代，市场规模约 180 亿元

我们估算 2021 年我国汽车检测市场规模约 180 亿元，第三方检测为市场主流，预计未来仍将稳定持续增长，主要源于：**1) 新能源车渗透率快速提升**：2016-2021 年六年销量复合增速高达 48.3%，整体来看新能源车的检测单价预计要高于传统汽车。**2) 汽车电动化、智能化、共享化、网联化趋势**：新品研发速度提升，2016-2021 年行业研发开支复合增速达到 16.0%，且检测费用在研发费用中的比例也呈现提升趋势，头部企业在 5.5% 左右。**3) 新车型公告数增长迅速**：2021 年新能源汽车合计公告 3213 个车辆型号，同比增长 17%；2022M1-10 新能源汽车公告数为 2036 个，同比增长 44.4%。

## 竞争格局：四大阵营并存，市场化第三方机构为主流

国内汽车检测机构可以分为四大阵营：**1) 厂商内部检测机构**：仅涉及商业机密部分，外包的经济效益更优；**2) 工信部公告质检中心**：主要承担质量监督检验业务，涉及 21 家整车检测机构（国家级质检中心）和 29 家零部件检测机构；**3) 外资检测机构**：在外资及中外合资汽车品牌检测业务中占优；**4) 其他第三方检测机构**：典型代表为广电计量、苏试试验、华测检测、谱尼测试、信测标准等，内资车企领域品牌认可度高，服务能力高效全面，汽车检测方面广电计量营收体量大、信测标准营收占比高、苏试试验产能扩充快、华测和谱尼综合服务能力强。

检测服务行业具备较强的抗周期性，稳定性高，在 2022 年整体外部环境影响较大的背景下仍然兑现较高的增长殊为不易。在检测服务公司选股上我们秉持两条线索：

- 1) 综合化布局：重点推荐谱尼测试、华测检测，关注疫后修复的广电计量；
- 2) 卡位高景气赛道：关注军工检测中的苏试试验、西测测试，地产修复链的国检集团。

## 风险提示

- 1、行业竞争加剧导致毛利率下降风险；
- 2、实验室产能利用率不及预期风险。

请阅读最后评级说明和重要声明

## 市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

## 相关研究

- 《第三次土壤普查能带来多少检测市场增量？》 2022-12-11
- 《检测服务 Q3 业绩综述：布局综合检测与高景气细分》 2022-11-01
- 《检测服务龙头并购进展如何？》 2022-08-21



更多研报请访问  
长江研究小程序

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 汽车检测：质量监督检验与普通测试评价 .....       | 5  |
| 检测费用：强制性检测政府定价，自愿性检测市场定价 ..... | 9  |
| 行业需求：新品加快迭代，市场规模约 180 亿元 ..... | 11 |
| 竞争格局：四大阵营并存，市场化第三方机构为主流 .....  | 13 |
| 投资策略：综合检测与高景气卡位两条主线 .....      | 18 |
| 本周推荐组合 .....                   | 20 |

## 图表目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 图 1：汽车检测服务主要类别 .....                    | 5  |
| 图 2：汽车产品开发流程及检测需求 .....                 | 5  |
| 图 3：检测服务机构核心竞争要素分析 .....                | 11 |
| 图 4：中国汽车销量及同比增速、新能源汽车渗透率 .....          | 11 |
| 图 5：中国新能源汽车销量及同比增速 .....                | 11 |
| 图 6：汽车制造及零部件行业研发支出及同比增速 .....           | 12 |
| 图 7：4 家汽车制造企业检测试验费用合计及同比增速 .....        | 12 |
| 图 8：4 家汽车制造企业检测费用/研发费用比例 .....          | 12 |
| 图 9：汽车检测市场规模测算 .....                    | 13 |
| 图 10：汽车检测市场参与者 .....                    | 14 |
| 图 11：汽车检测相关公司 2021 年财务数据及业务构成 .....     | 18 |
| 图 12：谱尼测试检测设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 18 |
| 图 13：华测检测检测设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 18 |
| 图 14：苏试试验机器设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 19 |
| 图 15：广电计量检测设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 19 |
| 图 16：信测标准检测设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 19 |
| 图 17：国检集团检测设备原值及同比增速（单位：亿元） .....       | 19 |
| 图 18：长江环保推荐组合累计收益率走势 .....              | 20 |
| 表 1：汽车强制性检验项目汇总 .....                   | 6  |
| 表 2：汽车整车试验项目介绍 .....                    | 7  |
| 表 3：汽车零部件测试项目介绍 .....                   | 8  |
| 表 4：中国质量认证中心汽车产品强制性产品认证检测费用表（部分） .....  | 9  |
| 表 5：信测标准检测费用标准 .....                    | 10 |
| 表 6：机动车生产企业和产品准入公告资质检测机构名单（整车部分） .....  | 15 |
| 表 7：机动车生产企业和产品准入公告资质检测机构名单（零部件部分） ..... | 15 |

## 汽车检测：质量监督检验与普通测试评价

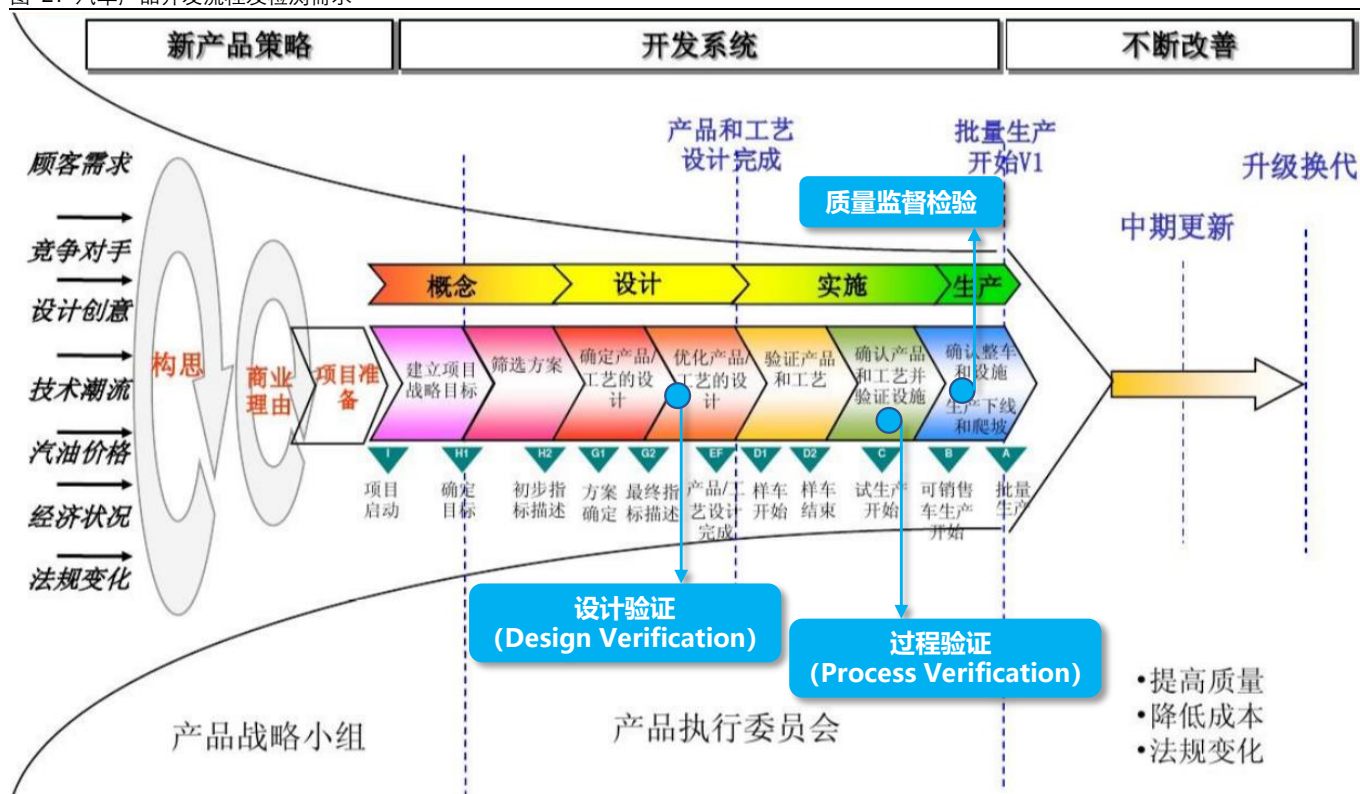
汽车检测服务为汽车产业的一个伴生行业，主要为政府有关监管部门、汽车整车及零部件生产企业、汽车用户等提供检测、试验验证、符合性评价等技术服务。根据汽车检测服务的要求和用途可以分为普通测试评价和质量监督检验服务。

图 1：汽车检测服务主要类别



资料来源：中国汽研招股说明书，长江证券研究所

图 2：汽车产品开发流程及检测需求



资料来源：汽车测试网，长江证券研究所

**1、质量监督检验（强制性检测）：**为保障人员安全，汽车产品本身对质量和安全性要求较高，政府部门依据相关法规要求对汽车产品进行强制性测试评价。欧美等发达国家的汽车工业经过长时间发展已经进入成熟阶段，形成了比较完善和严格的产品认证体系，例如欧盟的 ECE 法规对机动车及其部件的安全和环境保护等方面提出了统一要求，美国对联邦机动车辆安全要求通过 DOT 强制性认证。我国汽车产业经过几十年的发展也逐步建立了强制性标准体系，涉及安全、排放、节能等一系列新标准相继发布实施。目前我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度，包括**工信部的“车辆生产企业及产品公告”**、**国家市场监督管理总局的“中国强制性产品认证（CCC）”**、**生态环境部的“机动车环保公告”**、**交通运输部的“道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告”**等，以上项目需要在汽车进入批量化生产前获得由国家认证并授权的检测机构出具的检测报告，合格后方可批量生产及上市销售。

表 1：汽车强制性检验项目汇总

| 代号 | 项目                        | 代号 | 项目             | 代号 | 项目                     |
|----|---------------------------|----|----------------|----|------------------------|
| 1  | 轻型汽车排放污染物                 | 33 | 后视镜性能          | 65 | 汽车燃油箱安全性能              |
| 2  | 曲轴箱排放物                    | 34 | 后视镜安装要求        | 66 | 驻车灯配光性能                |
| 3  | 蒸发排放物                     | 35 | 风窗玻璃除霜系统功能     | 67 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（刮水电机）  |
| 4  | 怠速排放                      | 36 | 风窗玻璃除雾系统功能     | 68 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（闪光继电器） |
| 5  | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车的排气污染物 | 37 | 风窗玻璃刮水器洗涤器性能   | 69 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（暖风电机）  |
| 6  | 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物 | 38 | 车速表            | 70 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性（整车）    |
| 7  | 车用汽油机排气污染物                | 39 | 操纵件、指示器及信号装置   | 71 | 轻型客车结构安全要求             |
| 8  | 前照灯配光性能                   | 40 | 机动车喇叭性能        | 72 | 客车座椅及其车辆固定件强度          |
| 9  | 前雾灯配光性能                   | 41 | 机动车喇叭装车特性      | 73 | 轻型汽车燃油消耗量              |
| 10 | 后雾灯配光性能                   | 42 | 汽车外部凸出物        | 74 | 侧碰撞乘员保护                |
| 11 | 前位灯配光性能                   | 43 | 汽车座椅系统强度       | 75 | 后碰撞燃油系统安全              |
| 12 | 后位灯配光性能                   | 44 | 汽车座椅头枕         | 76 | 污染控制装置耐久性              |
| 13 | 前示廓灯配光性能                  | 45 | 门锁静载荷          | 77 | 低温冷起动排放                |
| 14 | 后示廓灯配光性能                  | 46 | VIN 审查         | 78 | 车载诊断系统（OBD）            |
| 15 | 制动灯配光性能                   | 47 | 汽车制动系统         | 79 | 门铰链                    |
| 16 | 高位制动灯配光性能                 | 48 | 汽车转向系统         | 80 | 防抱制动性能                 |
| 17 | 制动灯/后位灯配光性能               | 49 | 汽车内饰材料的燃烧特性    | 81 | 危险货物运输车辆               |
| 18 | 汽车倒车灯配光性能                 | 50 | 无线电干扰特性        | 82 | 汽车防盗装置                 |
| 19 | 前转向信号灯配光性能                | 51 | 加速行驶车外噪声       | 83 | 制动软管                   |
| 20 | 后转向信号灯配光性能                | 52 | 客车结构           | 84 | 汽车轮胎                   |
| 21 | 侧转向信号灯配光性能                | 53 | 汽车外廓尺寸         | 85 | LPG/NG 钢瓶              |
| 22 | 前回复反射器                    | 54 | 成年成员用安全带和约束系统  | 86 | 门锁耐惯性力                 |
| 23 | 侧回复反射器                    | 55 | 安全带安装固定点       | 87 | 滑动门                    |
| 24 | 后回复反射器                    | 56 | 汽车号牌板（架）及其位置   | 88 | 汽车前后端保护                |
| 25 | 三角形回复反射器                  | 57 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害 | 89 | 汽车罩盖锁系统                |
| 26 | 汽车外部照明和信号装置安装规定           | 58 | 侧翻稳定角          | 90 | 后牌照灯配光性能               |
| 27 | 前照灯光束照射位置及发光强度            | 59 | 燃油系统及排气管       | 91 | 昼间行驶灯                  |
| 28 | 汽车正面碰撞乘员保护                | 60 | 汽车标记           | 92 | 汽车用前照灯清洗器              |



|    |              |    |          |    |               |
|----|--------------|----|----------|----|---------------|
| 29 | 汽车和挂车后下部防护装置 | 61 | 安全玻璃     | 93 | 车身反光标识        |
| 30 | 汽车和挂车侧下部防护装置 | 62 | 非氟制冷剂标记  | 94 | 车身反光标识安装和粘贴要求 |
| 31 | 汽车护轮板        | 63 | 侧标志灯配光性能 | 95 | 发动机净功率        |
| 32 | 驾驶员前方视野      | 64 | 三角警告牌    | 96 | 机动车安全运行强制性项目  |

资料来源：国家市场监督管理总局，长江证券研究所

**2、普通测试评价（自愿性检测）：**汽车整车或零部件生产企业为了产品研发、改进、验证和供应商质量管理等需要进行检测测试，主要包括：1）整车厂新品研发检测，占比约70%，该部分需求确定性和稳定性较高；2）车厂规模化销售带来的供应链质量管控，占比约30%。其中研发检测主要包括**设计验证**（Design Verification, DV）和**过程验证**（Process Verification, PV），该测试需求为**企业自发**进行的，主要目的在于通过检测测试提高新品研发的速度和可靠性，提升产品性能，保持产品竞争力。随着汽车产业竞争日益激烈，以及电动化、信息化、智能化、共享化趋势的推进，普通测试评价需求水涨船高，成为汽车检测服务行业的主要构成部分。普通测试评价可以分为整车试验和零部件测试。

**（1）整车试验：**主要包含六大部分，分别为整车可靠性试验、NVH（噪声、振动、声振粗糙度）试验、HVAC（供热通风与空气调节）试验、EMC（电磁兼容）试验、化学分析试验以及整车道路性能试验。

表 2：汽车整车试验项目介绍

| 整车试验项目                                    | 测试项目       | 测试内容明细                                                          |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>可靠性试验</b>                              | 环境适应性      | 高原气候性试验、热带气候性试验、寒带气候性试验、大气自然暴晒试验、强化腐蚀试验                         |
|                                           | 密封性能       | 防雨密封性试验、防尘密封性试验                                                 |
|                                           | 道路耐久性试验    | 三万公里强化环路试验、五万公里综合试验、十万公里高速试验、三万公里综合性能试验、十万公里混合工况试验、五万公里城市工况试验等  |
|                                           | 耐久试验-单天里程  | 高速路试验（600km/天）、山区公路试验（288km/天）、强化环路试验（270km/天）、一般公路试验（330km/天）等 |
|                                           | 室内耐久性试验    | 四门两盖耐久试验、整车道路模拟试验                                               |
|                                           | 碰撞性试验      | 正面碰撞试验、偏置碰撞试验、侧面碰撞试验、追尾碰撞试验、斜坡翻滚&螺旋翻滚&侧翻滚试验、气囊匹配试验等             |
| <b>NVH 试验<br/>（噪声、振<br/>动、声振粗糙<br/>度）</b> | 主观评价       | 从顾客角度进行各种路面及工况政策 NVH 性能评价                                       |
|                                           | 整车噪声振动测试   | 整车在怠速、制动、匀速、加速、蠕行、滑行等工况下的振动噪声测量                                 |
|                                           | 进气系统噪声测量   | 有和没有进气系统的车内噪声测量、进气口噪声测量、空气滤清器辐射噪声测量                             |
|                                           | 排气系统振动噪声测量 | 有和没有排气系统的车内噪声测量、排气口噪声测量、排气系统辐射噪声测量等                             |
|                                           | 整车悬架系统     | 整车舒适性测量、轮胎不平衡引起的车内振动、副车架胶套衰减函数测量分析                              |
|                                           | 车身结构       | 白车身模态测试分析、车门相关噪声测量、整车模态分析                                       |
|                                           | 车身附件       | 座椅振动测试、后视镜振动测试、材料隔声性能试验、材料吸声性能试验、密封性检查等                         |
|                                           | 发动机悬置系统    | 发动机悬置振动测量、发动机悬置振动噪声传递函数分析                                       |
|                                           | 空调系统噪声测量   | 手动调节空调系统噪声、自动调节空调系统噪声、出风口噪声的测量                                  |
|                                           | 发动机        | 发动机附件固有频率测量、发动机附件振动测量、发动机扭矩测量、发动机台架噪声测量等                        |
|                                           | 排放与经济性     | 常温排放检测、低温排放检测、实际行驶污染物排放试验、蒸发污染物排放试验、加油过程污染物排放试验等                |

|                               |                                                                 |                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>HVAC 试验</b><br>(供热通风与空气调节) | 整车空调系统试验                                                        | 整车空调充注量试验、整车空调降温试验、整车采暖试验、整车保温试验等                          |
|                               | 冷却系统试验                                                          | 整车冷却系统试验验证                                                 |
|                               | 仪表校核试验                                                          | 车速表里程表校核、燃油表校核、水温表校核                                       |
|                               | 温度场试验                                                           | 发动机舱温度场试验、排气系统温度场试验                                        |
| <b>EMC 试验</b>                 | 耐候性试验                                                           | 整车冷启动试验、整车热启动试验、整车耐候性检查试验、零部件耐候性检查试验                       |
|                               | 电磁兼容试验                                                          | 电流探头发射测试、传导发射试验、瞬态传导试验、辐射发射试验、瞬态电压/电流变化率测试、辐射抗干扰测试、静电放电试验等 |
| <b>化学分析试验</b>                 | 整车 ELV (汽车禁用物质) 拆解测试、VOC (挥发性有机物) 测试、气味评价                       |                                                            |
| <b>整车道路性能试验</b>               | 平顺性能、稳操性能、参数测量、检查性试验、磨合、滑行试验、动力性能 (加速、爬坡、换挡等)、经济性能 (燃料消耗量)、制动性能 |                                                            |

资料来源：汽车测试网，长江证券研究所

**(2) 零部件测试：**汽车全身有数以万计的零部件组成，零部件测试主要包括外饰件测试、内饰件测试、功能件测试、车载电子电器设备测试、底盘零部件测试、轮胎测试等。

表 3：汽车零部件测试项目介绍

| 测试项目              | 测试内容                                                                                                                                                     | 适用产品                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>汽车外饰件测试</b>    | 机械力学性能、涂层/镀层厚度、附着力、耐磨、抗化学腐蚀、高低温老化、紫外/氙灯光老化、防尘防雨、抗石击                                                                                                      | 汽车前后保险杠、汽车车身裙板、散热器格栅、脚踏板、外侧围、扰流板、侧防撞条、门窗外密封条、进气板、翼子板、后视镜壳、灯壳/灯罩                                        |
| <b>汽车内饰件测试</b>    | 限用重金属成分、VOC 分析、阻燃测试、燃烧烟雾尘粒测试、高低温循环测试、高低温冲击测试、紫外/氙灯老化、不同环境下的机械冲击、拉伸和压缩等、雨淋测试、防尘测试、出风口吹风角度和侧漏量、霉斑环境测试、装配力测试                                                | 仪表台/仪表盘、车门内板、座椅、方向盘、顶棚/内围、发动机罩/地毯、遮阳板、门手柄、门槛饰条、空调出风口、立柱饰板、杂物箱、玻璃升降开关及其它开关                              |
| <b>功能件测试</b>      | 机械强度测试、金相分析、无损探伤、动作疲劳测试、机械形变测试、高低温老化、压力爆破测试、泄漏测试                                                                                                         | 车门罩锁、车门铰链、车门限位器、玻璃升降器、侧窗防霜器、暖风机/空调、燃油箱/燃油管、档位标牌、暖风操纵面板、操纵旋钮、导光块、烟灰缸、雨刮器、天窗                             |
| <b>车载电子电器设备测试</b> | 电磁兼容性 (10 米法电波暗室)、温升测试、接头的插拔力测试、汽车电器在粉尘、淋雨、酸雾、霉斑等环境下工作稳定性、汽车电子的机械冲击、共振点搜寻、振动耐久、温湿度环境下的振动测试、功能性测试、正常工作状态的温度、电压及电流等微电机性能测试、汽车电器的负载极限和工作寿命、工作噪声、击穿电压/绝缘介电常数 | 倒车雷达、调节器、继电器、汽车微电机、车窗洗涤器、火花塞/点火线圈、车载影音系统、GPS 导航仪、点烟器、线束接插件                                             |
| <b>底盘零部件测试</b>    | 尺寸测试、材料性能、振动性能、金相分析、失效分析、表面处理、高低温环境耐受性、气体、油品和其他化学试剂腐蚀、疲劳耐久测试                                                                                             | 散热器、电池、燃油/机油/空气滤清器、燃油管/刹车管等汽车管路、燃油泵/水泵、水箱、空调压缩机、气缸、转向轴/转向管柱、离合器/离合器弹簧、空调蒸发器、副车架/车桥/悬架、减震器、风扇总成、启动器、变速箱 |
| <b>轮胎测试</b>       | 尺寸/高宽比、强度、行驶测试、胎面磨损测试、静载荷测试                                                                                                                              | 汽车轮胎                                                                                                   |

资料来源：北测集团公司官网，长江证券研究所



## 检测费用：强制性检测政府定价，自愿性检测市场定价

汽车产品检测方式上，整车测试评价、部件测试评价、排放与节能测试评价、碰撞测试评价均为样车、样品测试；小批量进口车测试评价和机动车交通事故鉴定形式为逐个测试。目前汽车检测业务的收费模式主要分为两种：

1) 对于强制性检测内容，需要按照国家发改委发布的强制性检测收费标准执行，检测费用因项目难度和重要性而异，单价在 1000 元-14 万元不等；根据国家“放管服”要求，为优化营商环境，激发市场活力，国家对强制性检测的范围逐渐收窄，机构在保证质量的前提下也对部分强制性检测项目实行降价，降幅在 10%左右（2018 年）。

表 4：中国质量认证中心汽车产品强制性产品认证检测费用表（部分）

| 型式试验项目           | 检验项目                    | 检验依据                                                                   | 检测费用标准<br>(元/次·辆) |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 一般安全             | 车辆及部件识别标记               | GB 30509-2014 及《第 1 号修改单》                                              | 1000              |
|                  | 汽车驾驶员前方视野 (M1)          | GB 11562-2014                                                          | 6000              |
|                  | 轻型汽车牵引装置                | GB 32087-2015                                                          | 6000              |
| 被动安全             | 车门铰链和滑动门保持件(M1、N1，随整车做) | GB 15086-2013 第 3.1、3.2.1.5.3、3.2.3 条                                  | 1500              |
|                  | 座椅及固定件                  | GB 13057-2014 (仅固定件强度)                                                 | 5000              |
|                  | 正面碰撞乘员保护 (M1)           | GB 11551-2014                                                          | 140000            |
|                  | 后碰撞燃油系统安全 (M1)          | GB 20072-2006                                                          | 50000             |
|                  | 汽车玻璃                    | GB 9656-2003                                                           | 9000              |
| 环境保护<br>与节能      | 发动机净功率                  | GB/T 17692-1999                                                        | 8000              |
|                  | 汽车的无线电骚扰特性              | GB 34660-2017                                                          | 60000             |
|                  | 电动车辆电磁场辐射强度             | GB/T 18387-2017                                                        | 50000             |
|                  | 乘用车燃料消耗量                | GB/T 19233-2020 (随整车排放做)                                               | 1000              |
|                  |                         | GB/T 19233-2020 (单做)                                                   | 30000             |
| 外部照明及光<br>信号装置   | 转向信号灯                   | GB 17509-2008                                                          | 3024              |
|                  | 位置灯                     | GB 5920-2019                                                           | 3024              |
|                  | 制动灯                     | GB 5920-2019 (制动灯)                                                     | 3024              |
|                  | 倒车灯                     | GB 15235-2007                                                          | 3024              |
| 噪声及底盘            | 汽车加速行驶车外噪声              | GB 1495 - 2002                                                         | 1350              |
|                  | 定置噪声                    | GB/T 14365-2017                                                        | 1000              |
|                  | 耳旁噪声                    | GB 7258-2017 第 4.13 条                                                  | 1000              |
| 专用汽车的专<br>用装置和功能 | 操作系统                    | JG 5099-1998 第 13 条 (高空作业车)                                            | 2000              |
|                  | 整车稳定性                   | JB/T 9738-2015 第 4.2.4 条 (汽车起重机)                                       | 1200              |
|                  | 液压系统                    | JB/T 9738-2015 第 4.7.5、4.7.6、4.7.7、<br>4.7.8、4.7.13、4.7.14、4.7.15 条的要求 | 1600              |
|                  |                         | (汽车起重机)                                                                |                   |

资料来源：中国质量认证中心，长江证券研究所

2) 对于自愿性检测内容, 由检测机构和客户根据检测工作量和难度商定检测收费, 实行市场化定价。例如, 信测标准的检测业务中, 可靠性检测和电磁兼容检测通常按照试验小时数来计费, 理化检测和产品安全检测通常按照样品数量来收费。

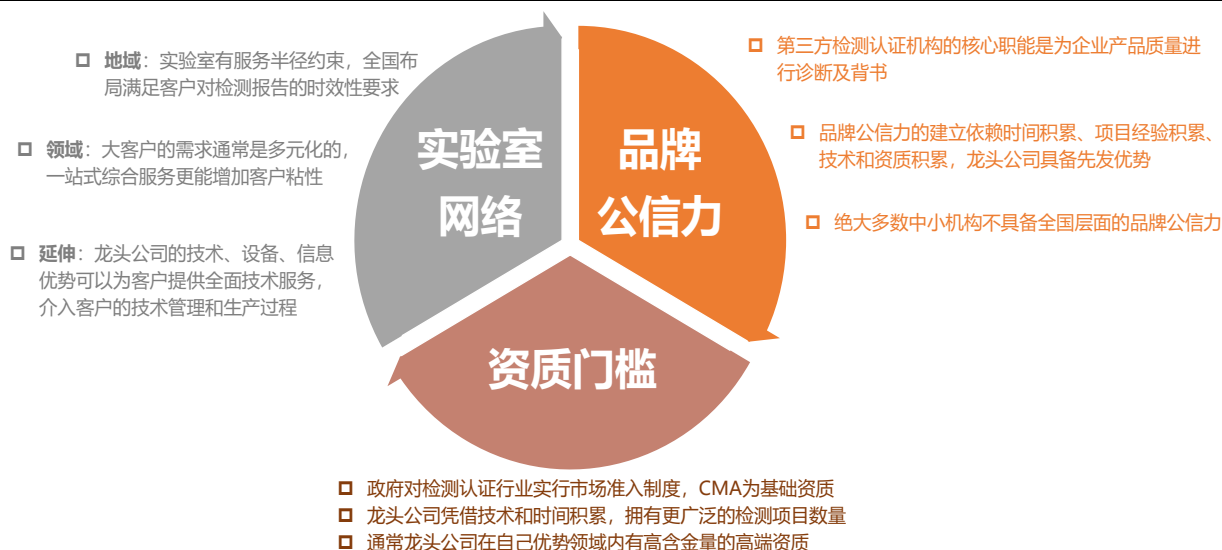
表 5: 信测标准检测费用标准

| 检测业务类别 | 主要测试                                                | 2017A | 2018A | 2019A | 2020H1 |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 可靠性检测  | 10 立方环境箱 (元/小时)                                     | 100   | 100   | 100   | 100    |
|        | 8T 三综合 (元/小时)                                       | 650   | 650   | 650   | 650    |
|        | 液压缸 (元/小时)                                          | 350   | 350   | 350   | 350    |
|        | 机器人 (元/小时)                                          | 240   | 240   | 240   | 240    |
|        | 刚性 (元/次)                                            | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
|        | 振动噪声 (元/工况)                                         | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500  |
| 理化检测   | RoHS 十项 (元/个材料)                                     | 600   | 600   | 600   | 600    |
|        | REACH193SVHC (元/个材料)                                | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000  |
|        | 重金属测试 (十九种溶出量) (元/个材料)                              | 500   | 500   | 500   | 500    |
|        | 卤素 (元/个材料)                                          | 450   | 450   | 450   | 450    |
|        | 有机物 (BPA 溶出量) 测试 (元/个材料)                            | 500   | 500   | 500   | 500    |
| 电磁兼容检测 | 3 米空间辐射 (元/小时)                                      | 650   | 650   | 650   | 650    |
|        | 10 米空间辐射 (元/小时)                                     | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500  |
|        | 传导骚扰 (元/小时)                                         | 450   | 450   | 450   | 450    |
|        | 静电 (元/小时)                                           | 400   | 400   | 400   | 400    |
|        | DFS 动态频率选择测试 (元/小时)                                 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
|        | 汽车电子测试 (传导、辐射、辐射抗扰度、静电、瞬态发射、瞬态抗扰度、BCI、磁场抗扰度) (元/小时) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
| 产品安全检测 | 输入功率测试 (元/样品)                                       | 300   | 250   | 250   | 250    |
|        | 漏电测试 (元/样品)                                         | 300   | 250   | 250   | 250    |
|        | 接地电阻测试 (元/样品)                                       | 300   | 250   | 250   | 250    |
|        | 光源光电色分析 (元/样品)                                      | 500   | 500   | 500   | 500    |
|        | 紫外辐射分析 (元/样品)                                       | 600   | 500   | 500   | 500    |

资料来源: 信测标准招股说明书, 长江证券研究所 (注: 上述价格为年度或半年度均价, 业务范围除了汽车检测外, 还包括部分电子电器产品检测。)

然而对于自愿性检测来说, 客户选择检测服务机构的核心要素并非检测单价。检测成本在产品价值量中的占比非常低, 但又至关重要, 因此**汽车整车或零部件企业在选择供应商时重点关注检测机构的品牌公信力、检测服务能力、检测服务半径等要素**。另外, 汽车检测机构还可凭借其先进的检测技术和丰富的经验, 为待检测产品提供合理的解决方案, 帮助客户完善产品, 加快研发进度。多数整车厂对检测机构仍旧实施供应商目录制, 检测机构只有先获取整车厂的认可, 方可为其及其零部件供应商提供检测服务。

图 3：检测服务机构核心竞争要素分析



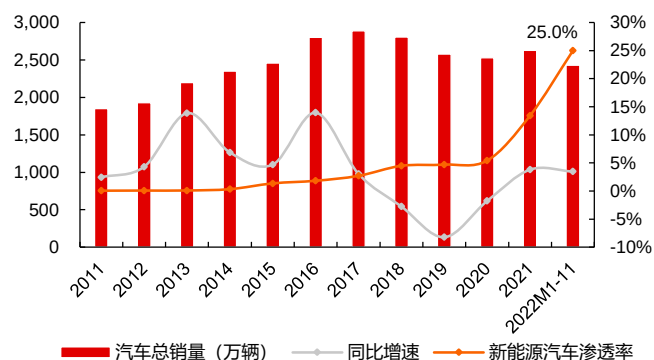
资料来源：Wind，长江证券研究所

## 行业需求：新品加快迭代，市场规模约 180 亿元

我国是世界上最大的汽车制造和消费市场，汽车总销量连续 13 年位居全球第一。2022 年 1-11 月我国汽车销量 2430 万辆，同比增 3.5%；新能源汽车销量 606.7 万辆，同比增 103%。十三五以来我国新能源汽车呈现爆发式增长，2016-2021 年六年销量复合增速高达 48.3%，新能源汽车渗透率也从 2015 年的 1.3% 迅速提升至 2022M1-11 的 25%。汽车产业的发展，尤其是新能源汽车的发展，推动我国汽车产品不断更新换代，汽车的电动化、智能化、网联化、共享化趋势强化。在激烈的市场竞争下，下游车企通过持续加大研发投入提高竞争力，为研发阶段第三方检测提供了巨大的市场空间。

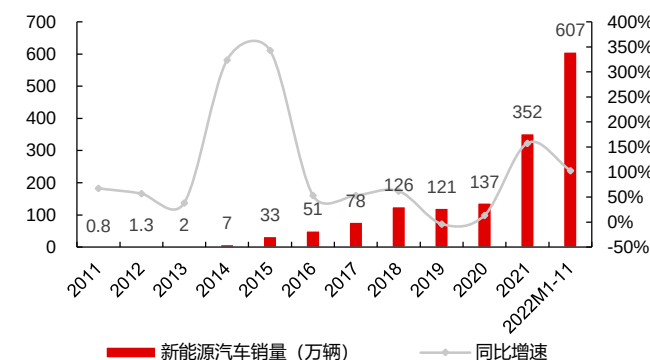
**新能源车检测 vs 传统汽车检测：**新能源车检测相较于传统燃油燃气车增加了动力电池/燃料电池、电机、电控、充电/储氢装置等部件，针对以上系统需要进行可靠性、电磁兼容、产品安全、理化性质等检测；但新能源车也少了发动机、变速箱等板块，与之相对的检测项目也会减少。以理想 ONE 为例，公司采取了 1700 多项车辆测试措施，其中包括 500 多项关键测试措施，以保证质量。**整体来看，新能源车的检测单价预计要高于传统汽车。**

图 4：中国汽车销量及同比增速、新能源汽车渗透率



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 5：中国新能源汽车销量及同比增速

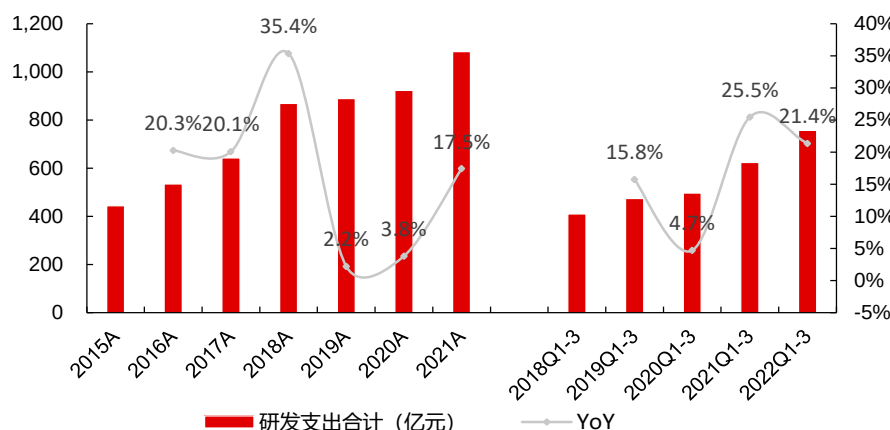


资料来源：Wind，长江证券研究所



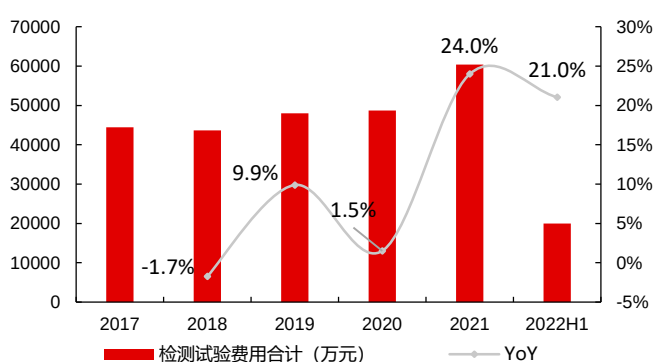
汽车整车及零部件企业研发支出不断增长，检测费用占比提升。根据 CJSC 汽车行业中的“汽车制造”和“汽车零部件”分类，我们统计其 2022Q1-3 研发支出合计 757 亿元，同比增 21.4%，2016-2021 年六年复合增速达到 16.0%。上市公司中比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车 4 家汽车企业的研发费用支出合计在 2021 年和 2022H1 均保持 20%以上增长速度，其中比亚迪 2021 年检测费用同比翻倍，2022H1 同比增 31.0%；且检测费用在研发费用中的比例也呈现提升趋势，2022H1 达到 5.68%。

图 6：汽车制造及零部件行业研发支出及同比增速



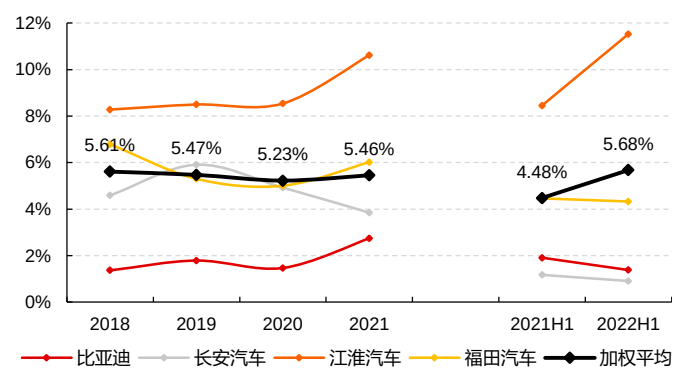
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 7：4 家汽车制造企业检测试验费用合计及同比增速



资料来源：Wind，长江证券研究所（注：4 家汽车企业为比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车。）

图 8：4 家汽车制造企业检测费用/研发费用比例



资料来源：Wind，长江证券研究所

车企研发投入带动汽车新车型公告数增长迅速，其中新能源车型增速更为亮眼。汽车检测行业的发展主要与汽车制造技术标准要求、汽车及零部件企业产品技术升级、新产品开发速度等紧密相关，车企研发支出的持续增长和新车型的不断推出，必将带来检测需求的快速增长。

- 根据高工产业研究院（GGII）统计显示，2021 年新能源汽车合计公告 3213 个车辆型号，同比增长 17%；其中，新能源乘用车、客车、专用车公告车型分别为 640 个、630 个、1943 个，同比增速分别为+37%、-25%、+34%。
- 根据工信部公告，2022 年 1-10 月新能源汽车公告数为 2036 个，同比增长 44.4%；1-10 月新能源汽车公告数占总公告数比重为 31.1%，而去年同期新能源汽车公告数占比仅为 21.5%。

**估算 2021 年我国汽车检测市场规模约 180 亿元。**我们通过汽车制造行业的营收、研发投入强度、检测费用在研发费用中的比例来测算汽车检测市场整体规模。2021 年我国汽车制造业营收 8.67 万亿元，汽车制造和零部件企业的研发投入强度为 3.80%，比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车 4 家企业的研发费用中检测费用比例加权平均 5.46%，**据此测算，2021 年我国汽车检测市场规模约 180 亿元，预计未来仍将稳定持续增长。**需要注意的是，在此次测算中，4 家企业的检测费用大概率包括小部分企业内部的检测成本支出，考虑到第三方检测未来将成为行业主流，预计越来越多的检测需求将外包到第三方机构，因此可将其作为整体第三方检测机构的乐观测算；另外，整车厂在产品批量化销售后也有对供应链质量管控带来的监督性抽检业务，零部件厂商在获得整车厂认可的第三方检测机构内进行研发检测或者关键部件的量产抽检。

图 9：汽车检测市场规模测算



资料来源：Wind，长江证券研究所（注：营收为 2021 年数据；研发投入强度为 2021 年汽车制造和零部件全行业数据；检测费用比例为比亚迪、长安汽车、江淮汽车、福田汽车 4 家公司 2021 年的加权平均数值。）

## 竞争格局：四大阵营并存，市场化第三方机构为主流

国内汽车检测机构参与者可以分为四大阵营：厂商内部检测机构、工信部公告质检中心、外资第三方检测机构、其他第三方检测机构。

图 10：汽车检测市场参与者



资料来源：Wind，长江证券研究所

**1、汽车检测可以分为车企内部检测和第三方检测，第三方检测为主流。**汽车厂商内部检测机构通常聚焦涉及核心商业机密的初步研发过程。随着汽车产业的快速发展，国内主要的汽车生产厂商一般都逐步建立了自己内部的检测机构，但其定位主要服务于公司新技术和新车型的基本测试，由于汽车新技术以及新车型在研发设计初始阶段上属于核心商业机密，因此在新技术和新车型达到基本使用要求前，通常在内部检测机构进行相关测试并对参数做修正。近年来，汽车厂商也逐渐将一些技术研发任务外包给第三方检测机构进行。第三方检测机构在汽车检测领域拥有多年的经验积累，在检测能力的完整性、检测技术以及实验分析人员的水平等方面较汽车内部检测机构更加全面而专业，且汽车检测内容涉及诸多方面，要求较多的场地、设备、人员投入，因此汽车厂商从成本效益出发，无需在内部测试环节投入过多。

## 2、工信部公告质检中心主要承担质量监督检验业务，市场化非强制性检测也在拓展中。

工信部目前公告了五批拥有汽车《公告》资质的机构名单，涉及 21 家整车检测机构（国家级质检中心）和 29 家零部件检测机构，汽车整车或零部件只有获得以上机构的检测报告，方能申请工信部《公告》，完成公告披露和其他强制性检测后可以实行上市销售。其中，天津轿车中心、长春汽车中心、襄阳汽车中心、中国汽研、重庆客车中心、上海机动车中心 6 家机构已获得政府主管部门在整车检测领域的全面授权，占据了汽车检测的质量监督检验的主要市场份额，获得部分授权的检测机构（国家消防装备质检中心、国家工程机械质检中心等）占据了较小的市场份额。中国汽研（601965.SH）2021 年营收 38.35 亿元，其中与检测相关的技术服务营收 23.78 亿元。

表 6：机动车生产企业和产品准入公告资质检测机构名单（整车部分）

| 序号 | 机构名称                   | 检验范围 |    |    |     |    |       |
|----|------------------------|------|----|----|-----|----|-------|
|    |                        | 乘用车  | 货车 | 客车 | 专用车 | 挂车 | 新能源汽车 |
| 1  | 国家轿车质量监督检验中心（天津）       | √    | √  | √  | √*  | √  | √     |
| 2  | 国家汽车质量监督检验中心（长春）       | √    | √  | √  | √   | √  | √     |
| 3  | 国家汽车质量监督检验中心（襄阳）       | √*   | √* | √* | √*  | √  | √     |
| 4  | 国家机动车质量监督检验中心（重庆）-中国汽研 | √    | √  | √  | √*  | √* | √     |
| 5  | 国家客车质量监督检验中心（重庆）       | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 6  | 国家机动车产品质量监督检验中心（上海）    | √    | √  | √  | √*  | √* | √     |
| 7  | 国家工程机械质量监督检验中心         | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 8  | 国家消防装备质量监督检验中心         |      |    |    | √*  |    |       |
| 9  | 国家汽车质量监督检验中心（北京顺义）     | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 10 | 国家汽车质量监督检验中心（北京通州）     | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 11 | 国家重型汽车质量监督检验中心         |      | √* | √* | √   | √  | √*    |
| 12 | 国家汽车质量监督检验中心（广东）       | √*   | √* | √* | √   | √  | √*    |
| 13 | 国家新能源汽车质量监督检验中心        | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 14 | 国家智能商用车质量监督检验中心        | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 15 | 国家农机质量监督检验中心           |      | √* |    | √   | √  |       |
| 16 | 国家拖拉机质量监督检验中心          | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |
| 17 | 国家高原机动车质量监督检验中心        | √*   | √* | √* | √*  | √* | √*    |
| 18 | 国家汽车电气产品质量监督检验中心       | √*   | √* | √* | √*  | √* | √*    |
| 19 | 国家新能源汽车质量监督检验中心（广州）    | √*   | √* | √* | √*  | √* | √*    |
| 20 | 国家汽车质量检验中心（广西）         | √*   | √* | √* | √*  | √* | √*    |
| 21 | 国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心     | √*   | √* | √* | √*  | √* | √     |

资料来源：工信部，长江证券研究所（注：注：√ 表示具备《公告》要求的全部检验检测能力；√\* 表示具备部分《公告》要求的检验检测能力。）

表 7：机动车生产企业和产品准入公告资质检测机构名单（零部件部分）

| 序号 | 机构名称                                  | 零部件检验范围                 | 序号 | 机构名称                      | 零部件检验范围              |
|----|---------------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|----------------------|
| 1  | 机械工业拖拉机农用运输车产品质量检测中心                  | 汽车、三轮汽车                 | 16 | 国家化学储能材料及产品质量监督检验中心（广东）   | 新能源汽车                |
| 2  | 北方汽车质量监督检验鉴定试验所                       | 汽车<br>(含新能源汽车)          | 17 | 中认英泰检测技术有限公司              | 新能源汽车零部件             |
| 3  | 威凯检测技术有限公司<br>(中国电研子公司)               | 汽车(含新能源汽车)、<br>摩托车、三轮汽车 | 18 | 上海电器设备检测所有限公司             | 新能源汽车零部件             |
| 4  | 江苏出入境检验检疫局机电产品及车辆检测中心                 | 汽车                      | 19 | 国家摩托车质量监督检验中心             | 汽车零部件<br>(不含新能源)     |
| 5  | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司<br>国家动力电池创新中心检测试验中心 | 新能源汽车                   | 20 | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心         | 汽车、摩托车零部件<br>(不含新能源) |
| 6  | 南昌摩托车质量监督检验所有限公司                      | 汽车、摩托车                  | 21 | 广西壮族自治区汽车拖拉机研究所有限公司       | 汽车零部件<br>(不含新能源)     |
| 7  | 武汉汽车车身附件研究所<br>质量监督检验中心(谱尼测试子公司)      | 汽车、摩托车                  | 22 | 中国建材检验认证集团咸阳有限公司(国检集团子公司) | 汽车类                  |
| 8  | 中汽研汽车零部件检验中心<br>(宁波)有限公司              | 汽车、摩托车                  | 23 | 江苏精锐检测技术有限公司              | 汽车、摩托车               |
| 9  | 广州海关技术中心                              | 新能源汽车                   | 24 | 国家电池产品质量监督检验中心            | 新能源汽车                |



|    |                       |                 |    |                           |                  |
|----|-----------------------|-----------------|----|---------------------------|------------------|
| 10 | 中机寰宇认证检验有限公司          | 汽车、摩托车          | 25 | 浙江方圆检测集团股份有限公司            | 新能源汽车            |
| 11 | 上海通敏车辆检测技术有限公司        | 新能源汽车           | 26 | 国家工程机械质量监督检验中心            | 摩托车              |
| 12 | 机械工业车辆产品质量检测中心（镇江）    | 汽车、摩托车、<br>三轮汽车 | 27 | 清华大学苏州汽车研究院（吴江）汽车动力系统检测中心 | 汽车零部件<br>（不含新能源） |
| 13 | 国家化学与物理电源产品质量监督检验中心   | 新能源汽车           | 28 | 上海华依汽车检测技术有限公司            | 汽车类              |
| 14 | 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心  | 新能源汽车           | 29 | 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司        | 汽车类              |
| 15 | 国家汽车零部件产品质量监督检验中心（长春） | 汽车              |    |                           |                  |

资料来源：工信部，长江证券研究所

**3、外资检测机构在外资及中外合资汽车品牌检测业务中占优。**外资检测龙头企业成立时间较早，在全球拥有广泛的认可度，中国自加入 WTO 后越来越多的外资检测机构在中国设立实验室开展业务，而外资车企或中外合资车企的供应量遍布全球，车企往往更加青睐具备全球化经营能力的国际检测龙头企业，包括 SGS、BV、Intertek、DEKRA 等。

**(1) SGS：**2007 年 SGS 在中国正式组建汽车服务团队，目前在全国设有 10 多个汽车实验室、20 多个服务网点，拥有 500 多名专职员工，可提供汽车禁限用物质和车内空气质量测试、汽车轻量化部件测试、汽车电磁兼容(EMC)测试、汽车半导体测试，以及汽车模块及系统集成服务、汽车电子部件科技服务、汽车功能安全服务、整车及零部件多国认证等一站式技术服务方案。

**(2) BV：**BV 汽车服务部自 2013 年起在松江建立中国汽车测试中心，以上海、杭州、广州、天津、山东，辐射长三角、珠三角、环渤海经济区，满足众多车厂的项目要求，可为汽车内外饰、电子电器、轮胎、动力总成提供综合的测试认证服务，服务内容包括 EMC 测试、可靠性测试、材料测试、化学测试、认证、验货、培训与技术咨询等一站式服务。

**(3) DEKRA：**作为德国最大的检验检测认证机构，DEKRA 德凯最早从事汽车检测、驾驶员认证等业务，经过了近百年的发展，如今已成为全球知名的检验检测认证机构，业务遍布全球。

**(4) Intertek：**Intertek 交通技术事业部（中国区）成立于 2006 年，是首家同时获得福特、通用及克莱斯勒和 A2LA 认可的第三方汽车零部件检测实验室。目前共设有 6 个实验室基地，总面积超过 22000 平方米，分别位于上海金桥、上海嘉定、常州、武汉、重庆和广州。服务范围包括：汽车材料、零部件及电子电器件的试验认证测试服务、新能源汽车测试服务（包括电池模组、电池单体、电池管理器、车载充电机、充电桩等）、计量校准服务、能力验证服务、汽车后市场质量服务等。

**4、其他第三方检测机构中典型代表为广电计量、苏试试验、华测检测、谱尼测试、信测标准等。**

**(1) 广电计量：**公司在汽车检测领域已形成计量校准、环境可靠性、失效分析与元器件筛选、电磁兼容（EMC）、智能网联、自动驾驶、软件测评、化学分析 8 大细分板块，在深圳、上海、天津等地建有专业的新能源汽车检测实验室。汽车检测在公司营收中的

占比仅次于军工检测。公司在汽车检测领域能力布局较为领先，但考虑到公司整体业绩持续低于预期，尚需观察 2023 年的业绩兑现情况。

**(2) 苏试试验：**公司汽车检测重点布局环境可靠性试验和电磁兼容检测等。12 月公告拟变更定增募集资金，投资约 1.55 亿元扩建新能源汽车产品检测中心，致力于满足所有类型的新能源汽车的零部件的环境可靠性试验、电磁兼容试验、安全类测试、性能测试和所有类型的新能源整车的环境可靠性试验（除高原试验）需求。公司业务聚焦军工、汽车、半导体检测领域，行业品牌认可度高，技术水平领先，近年产能快速扩充。

**(3) 华测检测：**集团内的汽车及金属材料事业部成立于 2007 年，为国内最早建成的交通服务类专业实验室；发展至今，已建成十余个专业实验室，取得了 CNAS、CMA、A2LA、NADCAP、AS9100 等国际/国内体系认可，并组建了超过 400 人的专业技术团队，服务网络遍及各产业基地；可提供材料测试、环保及化学类测试、内外饰件测试、结构件测试、电子电器件测试、紧固件测试以及航空材料测试等服务。2021 年公司并购德国易马机动车检测公司，补足德系车企等外资品牌的检测服务能力。华测检测为综合性检测服务龙头企业，精细化管理能力强，汽车检测营收占比并不高，预计整体业绩复合增速在 20% 左右，确定性高、持续性强。

**(4) 谱尼测试：**公司可对传统燃油汽车、新能源车车的整车、零部件、内外饰件的金属件、塑料件、塑料喷漆件、电镀件、转印件、纺织品、皮革、燃油及车用油品等进行检测；在武汉、上海、苏州拥有 3 个汽车检测基地，其中，旗下全资子公司武汉实验室（武汉车身附件研究所）是中国汽车行业为数不多的有着几十年历史的专业汽车检测研究机构，拥有工信部认可的汽车零部件公告检测资质。谱尼测试为综合性检测服务公司，汽车检测营收占比目前较低，但 2020 和 2021 年连续两年检测设备原值增速维持在 30% 左右，且公司环境、食品、军工、化妆品检测、CRO 等板块多点开花，医学核酸检测对公司 2023 年业绩影响有限，具备长期持续增长能力。

**(5) 信测标准：**2022 年前三季度公司来自汽车板块的营收占比约 40%，其中新能源车检测占比在 30% 以上。目前公司在苏州、广州、武汉设立了三大汽车检测实验基地，汽车实验室总面积超 40000 m<sup>2</sup>，总投资 4 亿元；可提供部分整车、大部分零部件及子系统和全套材料的测试服务（包括汽车电子部件电性能及 EMC 检测、汽车总成及零部件功能性检测、环境耐候及可靠性检测、整车及零部件材料 VOC 检测、高分子材料检测、金属材料测试、汽车材料禁用物质检测等），特别是在汽车总成及零部件功能性检测更具有较强的技术优势，例如座椅内外饰、底盘、电子电器、车身附件、压力部件及热管理系统这几大板块等。信测标准由于 2021 年设备原值同比增长 29% 以及并购设备公司三思纵横带来并表范围扩充等因素带来今年业绩高增，2022Q1-3 归母净利润同比增长 57.3%；目前公司汽车检测产能利用率达到 90% 左右，今年资本投入有所放缓，新一轮的产能扩充预计到 2023 年下半年或年底。

图 11：汽车检测相关公司 2021 年财务数据及业务构成

| 公司简称 | 营业收入<br>(亿元) | 归母净利润<br>(亿元) | 2019-2021 业绩复合增速 | ROE<br>(加权) | 净利率   | 人均产值<br>(万元) | 设备投入产出比 | 汽车检测营收占比 | 主要检测领域                           |
|------|--------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------------|---------|----------|----------------------------------|
| 广电计量 | 22.5         | 1.82          | 14.3%            | 6.8%        | 8.6%  | 44.4         | 1.32    |          | 高端制造检测，军工、汽车、半导体、电网、5G、环境和食品     |
| 苏试试验 | 15.0         | 1.90          | 38.2%            | 17.9%       | 14.7% | 83.2         | 约1.5    |          | 检测设备+检测服务<br>军工、汽车、半导体           |
| 华测检测 | 43.3         | 7.46          | 40.3%            | 18.2%       | 17.6% | 40.9         | 2.09    |          | 综合性检测，环境和食品、医学药学、消费品、工业品、贸易品等    |
| 谱尼测试 | 20.1         | 2.20          | 19.8%            | 11.5%       | 11.0% | 29.0         | 2.02    |          | 综合性检测，环境和食品、医学药学、军工、汽车、电子电器、化妆品等 |
| 信测标准 | 3.9          | 0.80          | 6.1%             | 8.5%        | 20.9% | 36.7         | 1.26    |          | 汽车、电子电气、消费品、环境和食品                |

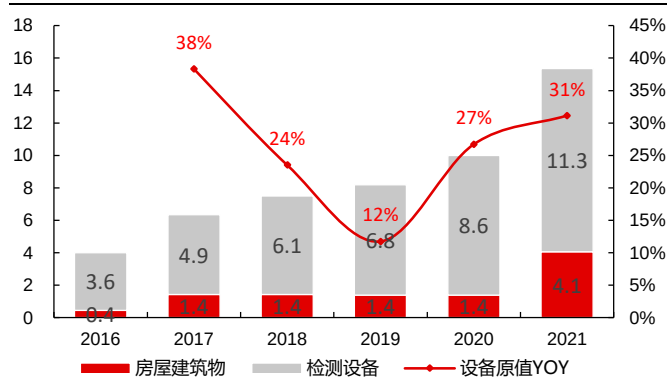
资料来源：Wind，长江证券研究所

## 投资策略：综合检测与高景气卡位两条主线

2022Q1-3 检测服务公司营收同比增速 TOP5 为谱尼测试(99.9%)、信测标准(53.4%)、思科瑞 (25.1%)、华测检测 (20.1%)、苏试试验 (19.2%)，归母净利润同比增速 TOP5 为谱尼测试 (94.1%)、广电计量 (74.9%)、信测标准 (57.3%)、西测测试 (49.0%)、苏试试验 (35.9%)。

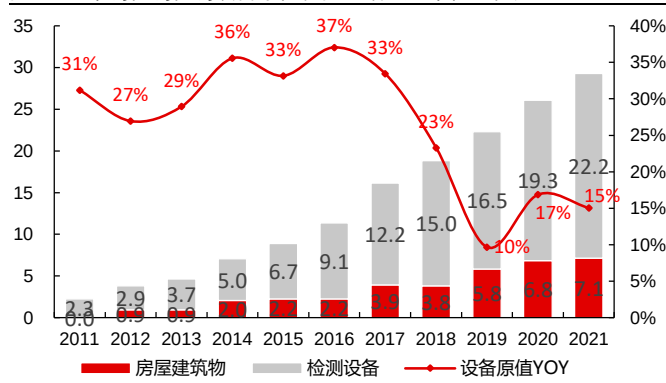
总结来看，我们可以发现，营收和利润增速表现较佳的公司中，除了因为 2021 年基数较低的广电计量外，其余公司基本均符合“产能快速扩充”和“行业高景气”的特征；当然在选股时我们也需要关注相关公司的潜在风险点是否已经充分释放，寻求确定性。

图 12：谱尼测试检测设备原值及同比增速（单位：亿元）



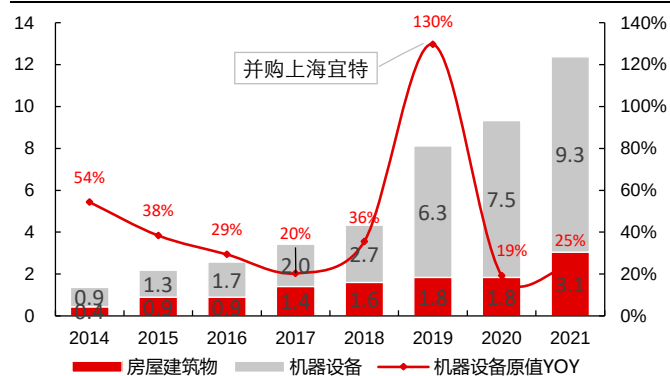
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 13：华测检测检测设备原值及同比增速（单位：亿元）



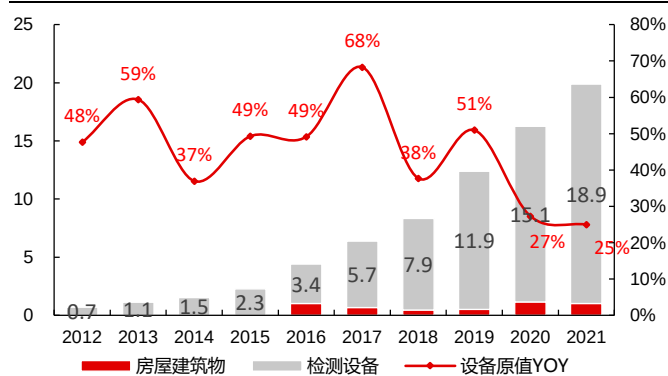
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 14：苏试试验机器设备原值及同比增速（单位：亿元）



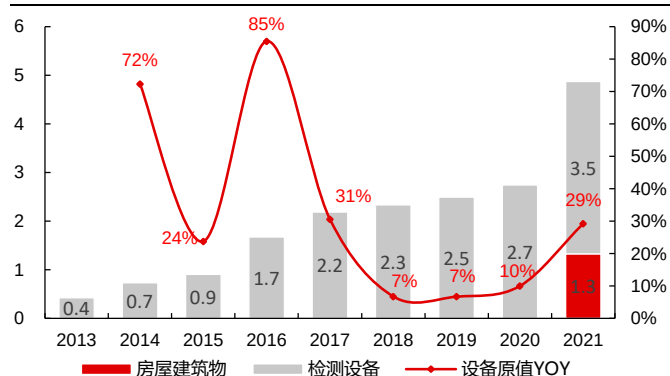
资料来源：Wind，长江证券研究所（注：机器设备包括检测设备和设备制造设备。）

图 15：广电计量检测设备原值及同比增速（单位：亿元）



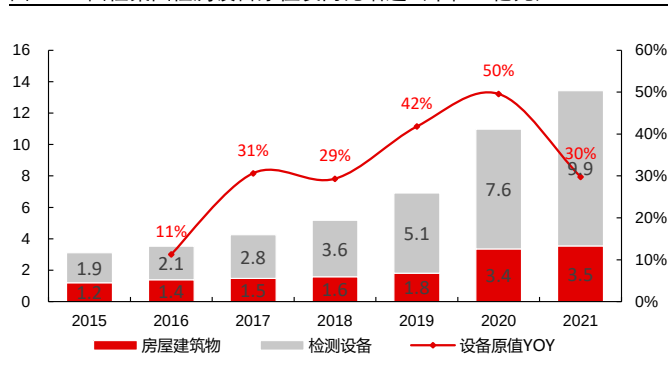
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：信测标准检测设备原值及同比增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 17：国检集团检测设备原值及同比增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

### 在检测服务公司选股上我们秉持两条线索：

**(1) 综合化布局：**检测服务是由生产和生活诸多领域的检测需求汇总而成，行业市场规模虽大且成长性好，但并非依赖某个领域，因此检测机构的长远发展需要具备较强的边界扩张能力，既包括内生、也涵盖外延并购。因此，综合性的检测服务机构更加契合行业的特征，在长维度的成长性和稳定性方面具备更领先的优势。这条线索上我们重点推荐“内生+外延+提质”三重奏的**谱尼测试**，以及精细化管理能力出众的**华测检测**，关注疫后修复的广电计量。

**(2) 卡位高景气赛道：**每个时代都有属于自己的主色调，也有站在风口上的高景气领域，例如当前的军工、汽车、半导体、医学药学等，这些领域本身市场规模较大，且在中短期内需求呈现高速增长态势。因此，细分领域的龙头企业可以收获较高的业绩增速，关注军工检测龙头企业**苏试试验**、**西测测试**；地产链修复和基建稳增长的**国检集团**等。



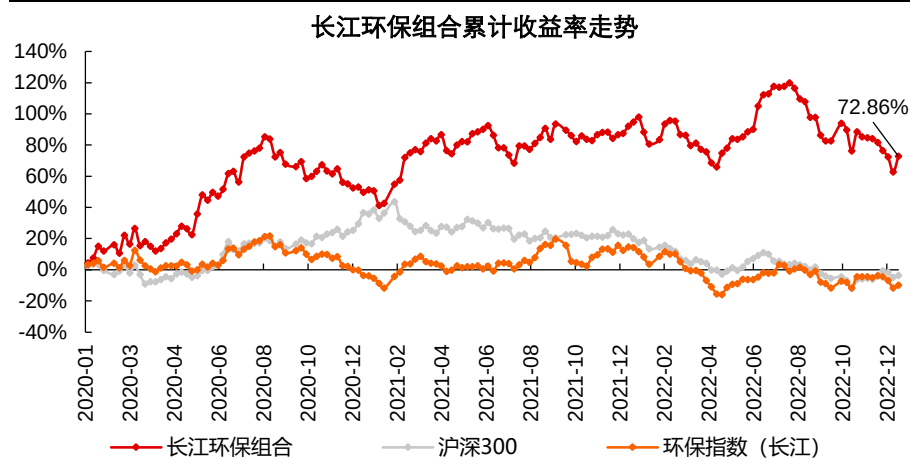
## 本周推荐组合

长江环保团队上周推荐组合为 ST 龙净 (30%)、谱尼测试 (30%)、华测检测 (20%)、洪城环境 (20%)，组合收益率 6.25%，跑赢沪深 300 指数 5.12pct，跑赢长江证券环保指数 4.08pct；2020 年初至今组合累计收益率 72.86%，跑赢沪深 300 指数 76.60pct，跑赢长江证券环保指数 82.68pct。

**本周推荐为：ST 龙净 (30%)、谱尼测试 (30%)、华测检测 (20%)、高能环境 (20%)。**

组合累计收益率如下图：

图 18：长江环保推荐组合累计收益率走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

## 投资评级说明

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 行业评级  | 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：  |
| 看好    | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 中性    | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平                                        |
| 看淡    | 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 公司评级  | 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：      |
| 买入    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%                                     |
| 增持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间                                 |
| 中性    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间                                  |
| 减持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%                                      |
| 无投资评级 | 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。 |

**相关证券市场代表性指数说明：**A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

## 办公地址

### 上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层  
P.C / (200122)

### 武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼  
P.C / (430015)

### 北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层  
P.C / (100032)

### 深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼  
P.C / (518048)

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

## 重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。